

ID PROYECTO: 346

NIVEL: AVANZADO

RETO: DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE

MVP: SANTA MARTA

ADN Sostenible | Inteligencia Turística

Monitoreo sistémico de la presión ambiental y territorial en Santa Marta mediante Datos Abiertos e IA

Paola Bravo

Ideación e Impacto

Daniel Navarrete

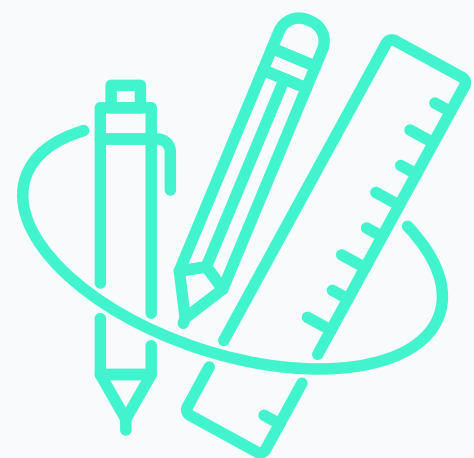
Científico de Datos

Jorge Sandoval

Líder Proyecto / Innovación

EL PROBLEMA TERRITORIAL

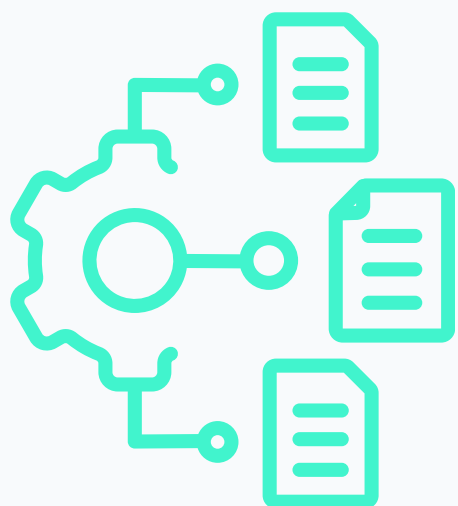
La paradoja del turismo: Récorde de ocupación y crecimiento visible a costa de un colapso territorial invisible.



Costos Ocultos del Turismo

Los municipios carecen de herramientas técnicas para anticipar y dimensionar el impacto negativo del turismo sobre los territorios:

- ❗ Sucesión de crisis de residuos sólidos urbanos.
- ❗ Estrés hídrico y saturación de servicios esenciales.
- ❗ Emergencias sanitarias ligadas a la carga poblacional.



Silos de Información

La información pública existe pero está aislada institucionalmente, impidiendo una gestión preventiva:

- ⚠ Ausencia de un diagnóstico unificado e integrado.
- ⚠ Decisiones reactivas y no guiadas por la evidencia.

PREGUNTA RECTORA: ¿Cómo calibrar la política pública, tasas e inversiones según el riesgo real de la presión turística y fragilidad del ecosistema?

OBJETIVO DEL PROYECTO

Un MVP de inteligencia territorial que use IA para monitorear presión turística y ambiental mediante un indicador unificado y verificable.



DATOS ABIERTOS: EL INSUMO

9 fuentes oficiales de datos.gov.co, integradas en una tabla maestra verificable

1 Aeronáutica Civil Pasajeros / flujo turístico	2 Migración Colombia Extranjeros no residentes	3 RNT · MinCIT Prestadores, camas, habitaciones
4 Dataset municipal Residuos sólidos (ton)	5 Terridata / DNP Coeficiente de Gini	6 Terridata / DNP Pobreza monetaria
7 Terridata / DNP Ingreso per cápita	8 SIVIGILA · MinSalud Casos de dengue	9 NOAA Índice climático ONI (El Niño)

31 Zonas de Santa Marta	9 años 2016 – 2024	12 meses Frecuencia mensual	3.348 Filas · tabla maestra (31×9×12)
---	--	---	---

SOLUCIÓN: EL SCORE TERRITORIAL

Un indicador compuesto, proyectado a 12 meses por un modelo de aprendizaje automático

FÓRMULA COMPUESTA DEL SCORE



MOTOR DE IA

XGBoost Regressor

Predice el riesgo de insostenibilidad territorial a 12 meses, entrenado sobre 13 variables (turismo, ambiente, socioeconomía, clima, capacidad hotelera).

1.000 árboles · learning rate 0.05 · profundidad 4 · regularización L1/L2 · early stopping



LÓGICA DE ALERTAS TEMPRANAS

Crítico	Score / variable ≥ percentil 80
Alerta	≥ percentil 60 y < percentil 80
Estable	Por debajo del percentil 60

Umbrales calculados sobre la distribución real de Santa Marta 2016–2024, no sobre reglas arbitrarias.

RESULTADOS TÉCNICOS

Validación del modelo sobre un conjunto de prueba independiente (20%)

0.9990

R² en test (20%)

0.15

MAE — error medio
(puntos de score)

0.44

RMSE en test

0.9989

R² validación cruzada (5-fold)

LECTURA DEL RESULTADO

El modelo explica el 99,9% de la variación del Score Territorial con un error promedio de apenas 0,15 puntos sobre una escala de 0 a 100.

La validación cruzada (5-fold) confirma que el resultado es estable y no producto de un ajuste casual al conjunto de prueba.

ZONAS CRÍTICAS IDENTIFICADAS (p80)

● Distrito Histórico

Flujo turístico y capacidad hotelera superan la resiliencia territorial.

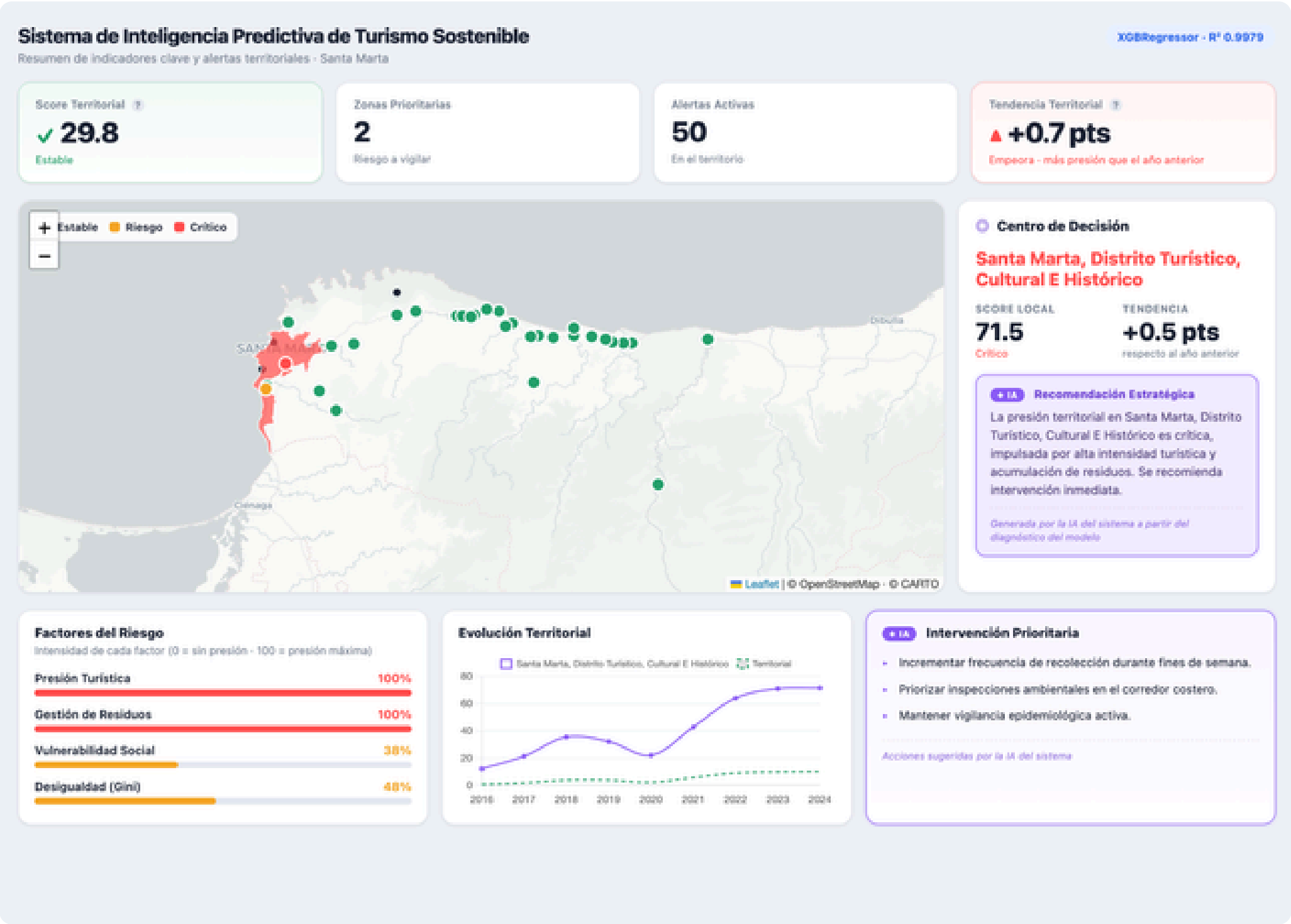
● Valle de Gaira

Presión estacional recurrente por encima del percentil 80.

El modelo no solo predice el nivel de riesgo: ordena los territorios por urgencia de intervención.

EVIDENCIA: EL TABLERO EN ACCIÓN

DataViz territorial con alertas tempranas por zona y mes



IMPACTO Y ESCALABILIDAD

De un tablero a decisiones públicas concretas, replicables en cualquier municipio turístico



Calibrar tasas turísticas

Contribuciones locales proporcionales al costo real que la actividad genera al municipio.



Priorizar inversión pública

Focalizar recursos en zonas donde la presión supera la capacidad de carga ambiental o social.



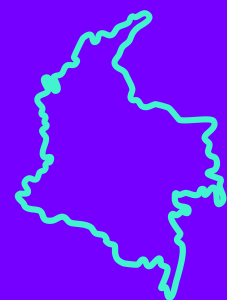
Activar alertas tempranas

Anticipar saturación de servicios críticos en temporada alta (agua, residuos, movilidad).



Sustentar diálogo con el sector privado

Evidencia territorial para acuerdos de corresponsabilidad en mitigación.

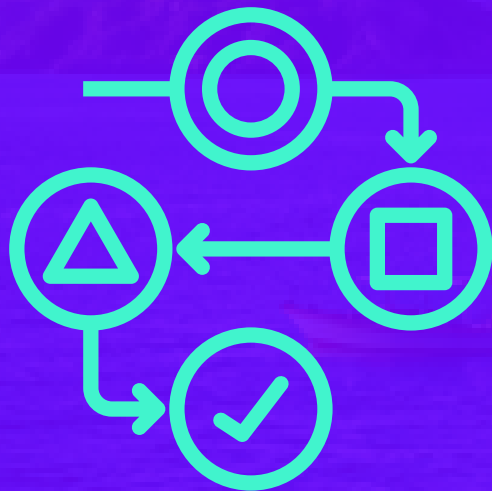


ESCALABILIDAD

La arquitectura —ingesta de datos abiertos, Score compuesto, modelo predictivo y alertas por percentil— : es replicable en cualquier municipio con vocación turística de Colombia con fuentes equivalentes en datos.gov.co.

TRANSFORMANDO DATOS EN SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL

ADN Sostenible — Inteligencia Turística · Equipo 346 · Nivel Avanzado



METODOLOGÍA Y TRANSPARENCIA

Desarrollado bajo CRISP-ML: comprensión de datos, preparación, modelado, evaluación y despliegue documentados de punta a punta.

Cada variable declara su fuente oficial y su estado: real o simulado. Sin esa trazabilidad, no hay condiciones para validar resultados.



RECURSOS PARA REVISIÓN TÉCNICA

- Repositorio (GitHub/GitLab) con código fuente organizado
- Dataset y enlaces oficiales de las 9 fuentes
- README y documentación técnica (CRISP-ML)
- Modelo XGBoost + configuración de hiperparámetros
- Tablero DataViz y configuración de alertas

GRACIAS

PAOLA BRAVO | pbravo@redsimbiotic.com

JORGE SANDOVAL | jsandoval@redsimbiotic.com

DANIEL NAVARRETE | danielnavarrete@gmail.com

